Visualização Geométrica e Rasterização de Árvores Arteriais CCO

BCC327 – Computação Gráfica – TP1

Cauã Lemos Câmara César Augusto Tiago Totô Roberto Antonino Menegassi Filho

Departamento de Computação (DECOM)
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

11 de novembro de 2026

Roteiro

1. Introdução e Objetivos
2. Fundamentação Teórica
3. Metodologia e Arquitetura
4. Resultados
5. Discussão e Conclusão

Contexto e Objetivo

Problema

Como interpretar e visualizar árvores arteriais geradas pelo método CCO e exercitar conceitos de Computação Gráfica?

- Modelos CCO fornecidos pelo docente em arquivos `.vtk`.
- O método CCO não foi reimplementado.
- Foco: leitura, representação, rasterização e recorte.
- Distinguir o que é implementação do grupo do que é biblioteca.

Objetivos Específicos

1. Ler a estrutura dos modelos (pontos, conectividade, raio).
2. Representar a árvore por tubos, com raio em cor e espessura.
3. Explorar vistas e projeções (ortográfica e perspectiva).
4. Rasterizar linhas (DDA, Bresenham) e polígonos (Scanline).
5. Comparar renderização com e sem antialiasing.
6. Recortar segmentos (Cohen-Sutherland, Liang-Barsky) e polígonos (Sutherland-Hodgman).

Modelo CCO e Codificação do Raio

- VTK POLYDATA: pontos, células lineares e raio por célula.
- Árvore = vértices + arestas com raio.
- Tubos gerados pelo filtro `tube` (8 lados, extremidades fechadas).

Cor pelo raio

$$t = \frac{r - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}}$$

$$R = t, \quad G = 0{,}5, \quad B = 1 - t$$

Raio menor $\rightarrow$ azul; raio maior $\rightarrow$ vermelho.

Câmera, Vistas e Projeção

Perspectiva

Objetos distantes aparecem menores.

Ortográfica (paralela)

Paralelas se mantêm; tamanho independe da distância.

- Vistas predefinidas: `yz`, `xz` e `xy`.
- Rotação livre e zoom pela interação padrão do PyVista/VTK.

Rasterização de Linhas e Polígonos

Linhas

- **DDA**: passo em ponto flutuante.
- **Bresenham**: apenas inteiros.

$$p_0 = 2\Delta y - \Delta x$$

Scanline Fill

- Tabelas ET e AET.
- Regra par–ímpar.

$$x_{k+1} = x_k + \frac{1}{m}$$

Recorte e Antialiasing

Recorte

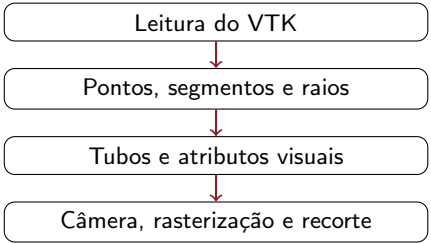
- **Cohen-Sutherland**: códigos de 4 bits.
- **Liang-Barsky**: forma paramétrica.
- **Sutherland-Hodgman**: uma borda por vez.
- Cyrus-Beck e Weiler-Atherton: apenas discutidos.

Antialiasing

- Reduz o serrilhado das bordas.
- MSAA, FXAA e SSAA oferecidos pelo VTK.

Tecnologias e Fluxo

- **Python**: aplicação (`main.py`).
- **PyVista / VTK**: leitura, tubos, renderização.
- **NumPy**: dados e grade de pixels.
- **Matplotlib**: mapa de cores.



Módulos da Aplicação

Mód.	Tema	Situação
1	Leitura e atributos	**Implementado**
2	Câmera e vistas	**Parcial** (vistas e projeção via API)
3	Rasterização de linhas	**Implementado** (DDA e Bresenham)
4	Rasterização de polígonos	**Implementado** (Scanline)
5	Antialiasing	**Via biblioteca**
6	Recorte de segmentos	**Implementado** (CS e LB)
7	Recorte de polígonos	**Implementado**

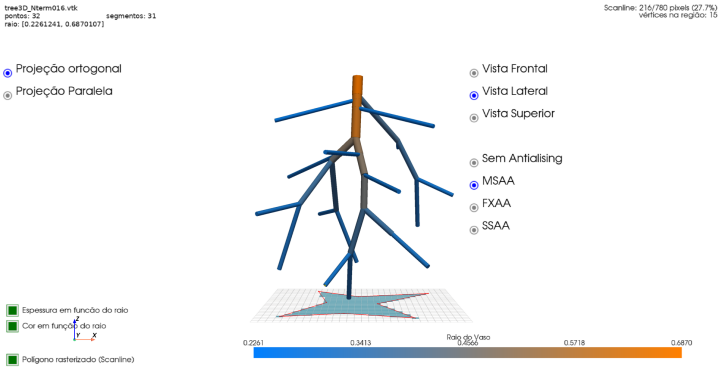
Detalhes de Implementação

- **Linhas**: pontos da árvore levados à grade inteira; 20 primeiros segmentos rasterizados.
- **Polígonos**: cada segmento vira um retângulo de 4 vértices; buffer de 400×400 pixels; ordenação por profundidade (algoritmo do pintor).
- **Recorte**: janela retangular com slider (10% a 120% do modelo); contadores de interseções e divisões.

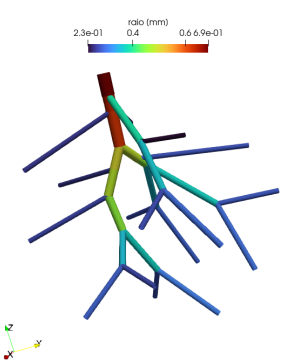
Modelo e Atributos

tree3D_Nterm016.vtk

Pontos	32
Segmentos	31
Raio mín.	0,2261
Raio máx.	0,6870

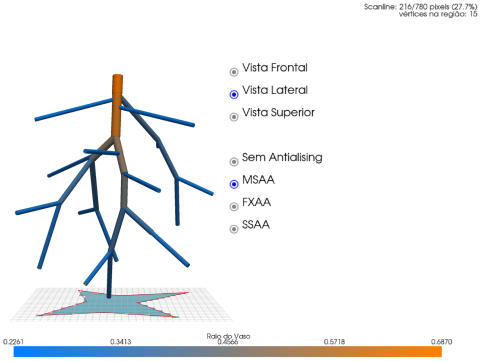


Comparação com a Referência



Referência do docente.

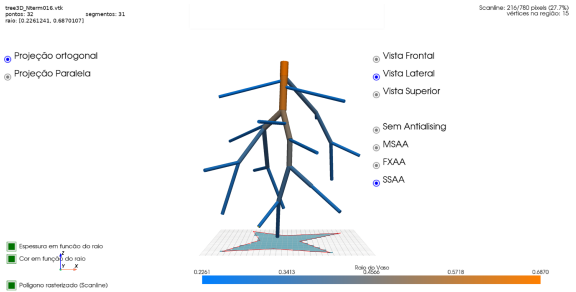




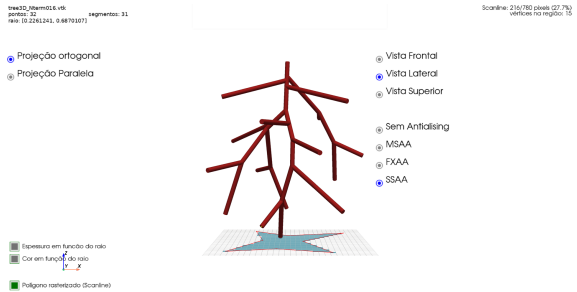
Aplicação.

Estrutura preservada; a aplicação adiciona controles e codificação pelo raio.

Codificação por Cor e Espessura



Cor associada ao raio.

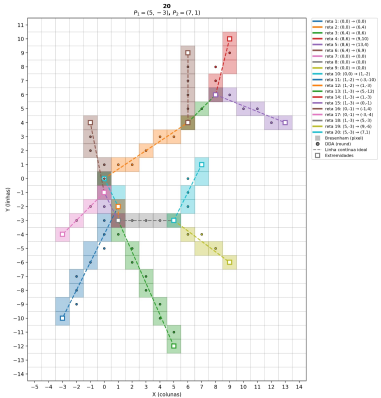


Cor uniforme.

Cor e espessura podem ser ativadas de forma independente.

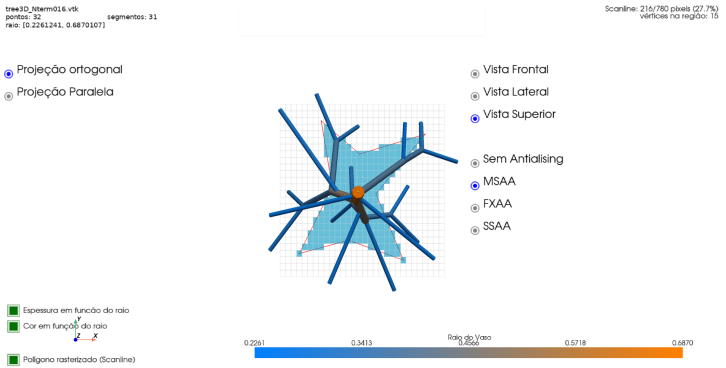
Rasterização de Linhas

- DDA e Bresenham retornam a lista de pixels (x, y).
- Bresenham trata todos os octantes.
- Comparação com a reta ideal.



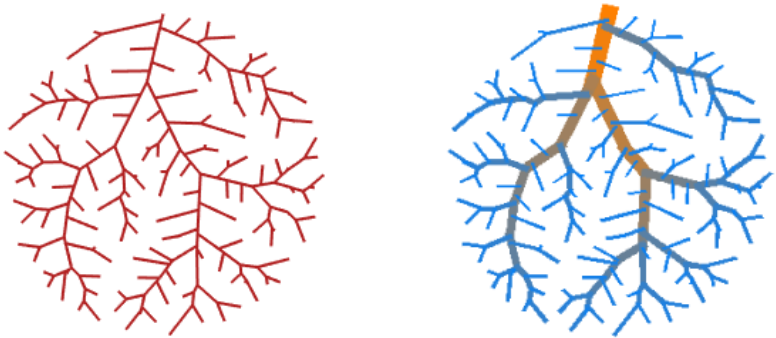
Rasterização de Polígonos: Scanline

- Teste em polígono côncavo.
- Grade de 30 × 26 pixels.
- **216** de 780 pixels preenchidos (**27,7%**).



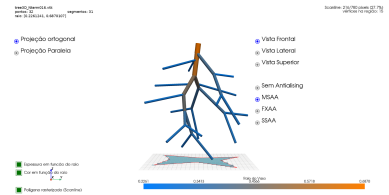
Vista superior com a grade rasterizada.

Scanline Aplicado à Árvore 2D

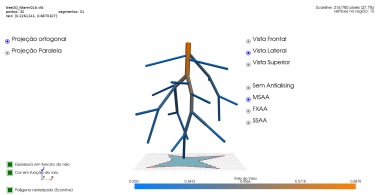


Esquerda: árvore 2D. Direita: árvore rasterizada (Scanline).

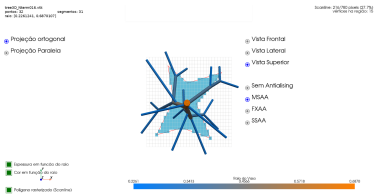
Vistas Predefinidas



Frontal



Lateral

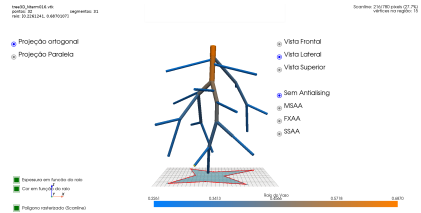


Superior

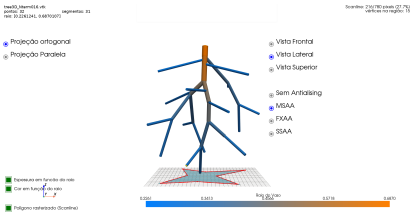
Atenção

Os rótulos dos botões de projeção estão invertidos em relação às chamadas da API. A projeção ativa deve ser interpretada pelo comportamento da câmera, não pelo texto do botão.

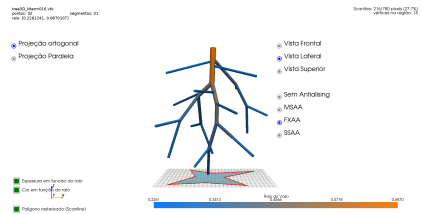
Antialiasing



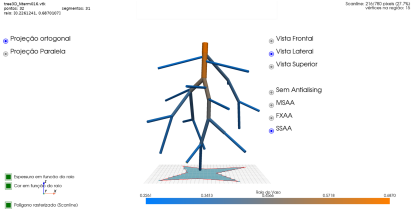
Sem antialiasing



MSAA



FXAA



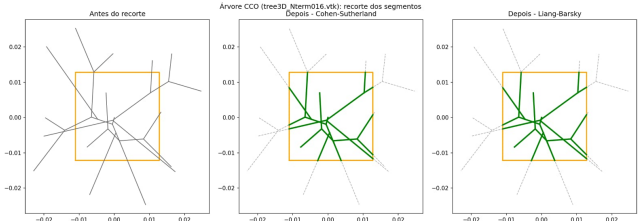
SSAA

Antialiasing: Observações

- Modos selecionáveis: nenhum, MSAA, FXAA e SSAA.
- Execução interna feita pelo PyVista/VTK, não pelo grupo.
- Sem comparação quantitativa: apenas capturas da seleção dos modos.

Recorte de Segmentos

- Janela em laranja.
- Partes mantidas em verde.
- Partes descartadas em vermelho.
- Painel com segmentos inteiros, cortados e rejeitados.



Discussão

- **Próprio do grupo:** leitura VTK, codificação por raio, DDA/Bresenham, Scanline e recorte.
- **Via biblioteca:** tubos, projeção, vistas e antialiasing.
- **Limitações:** sem translação, rotação e escala explícitas; rótulos de projeção invertidos; antialiasing sem comparação quantitativa.

Desafio principal

Integrar dados, atributos e visualização sem atribuir ao grupo algoritmos executados pela biblioteca.

Conclusão

- Aplicação para visualizar modelos CCO com leitura VTK, tubos e codificação do raio.
- Algoritmos clássicos de rasterização e recorte implementados pelo grupo.
- Trabalho futuro: controles geométricos explícitos, correção dos rótulos de projeção e comparação controlada de antialiasing.

Referências I

SCHREINER, W.; BUXBAUM, P. Computer-optimization of vascular trees. *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, v. 40, n. 5, p. 482–491, 1993.

FOLEY, J. D. et al. *Computer Graphics: Principles and Practice*. 2. ed. Addison-Wesley, 1996.

PYVISTA DEVELOPERS. *PyVista Documentation*. `https://docs.pyvista.org/`

KITWARE. *VTK – The Visualization Toolkit*. `https://vtk.org/`

BRESENHAM, J. E. Algorithm for computer control of a digital plotter. *IBM Systems Journal*, v. 4, n. 1, p. 25–30, 1965.

LIANG, Y.-D.; BARSKY, B. A. A new concept and method for line clipping. *ACM TOG*, v. 3, n. 1, p. 1–22, 1984.

CYRUS, M.; BECK, J. Generalized two- and three-dimensional clipping. *Computers & Graphics*, v. 3, n. 1, p. 23–28, 1978.

SUTHERLAND, I. E.; HODGMAN, G. W. Reentrant polygon clipping. *Commun. ACM*, v. 17, n. 1, p. 32–42, 1974.

WEILER, K.; ATHERTON, P. Hidden surface removal using polygon area sorting. *SIGGRAPH '77*, p. 214–222, 1977.

Obrigado!

Perguntas?

Cauã Lemos Câmara César Augusto Tiago Totô
Roberto Antonino Menegassi Filho